இரு பாடவேளைகளுக்குப் பின்,

$$\begin{matrix} M & E \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M & E \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 76 & 24 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} M \\ E \end{matrix}\begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 60.8+16.8 & 15.2+7.2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 77.6 & 22.4 \end{pmatrix}$$

இரு பாடவேளைகளுக்குப் பின், கணிதம் பயிலும் மாணவர்கள் 78 பேர்களும் (தோராயமாக) மற்றும் ஆங்கிலம் பயிலும் மாணவர்கள் 22 பேர்களும் (தோராயமாக) இருப்பர்.

மாற்று முறை

$$\begin{matrix} M & E \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M & E \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 60 & 40 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} M \\ E \end{matrix}\begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}^2$$

$$\begin{matrix} M & E \end{matrix} \qquad \begin{matrix} M & E \end{matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 60 & 40 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} M \\ E \end{matrix}\begin{pmatrix} 0.78 & 0.22 \\ 0.77 & 0.23 \end{pmatrix}$$

$$= (46.8 + 30.8 \quad 13.2 + 9.2)$$
$$= (77.6 \quad 22.4)$$

பயிற்சி 1.3

1. ஒரு வாரப்பத்திரிக்கைக்குச் சந்தா கட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படும் கடிதம் அந்த பத்திரிக்கை அலுவலகத்திலிருந்து ஏராளமானவர்களுக்கு அனுப்படுகிறது. கடிதம் பெற்றவர்களில், சந்தாதாரர்களாக இருந்து மீண்டும் சந்தா கட்டுபவர் 45% ஆகும். சந்தாதாரர்களாக இல்லாமல் இருந்து புதியதாக சந்தா கட்டுபவர்கள் 30% ஆகும். இதே போல் முன்னர் கடிதம் அனுப்பப்பட்டபோது, கடிதம் பெற்றவர்களில் 40% பேர் சந்தாதாரர்களாகச் சேர்ந்தனர் எனத் தெரிகிறது தற்போது கடிதத்தைப் பெறுபவர்களில் எத்தனை சதவீதம் பேர் சந்தாதாரர்களாவர் என எதிர்பார்க்கலாம்?

2. சென்னை நகரில் ஒரு புதிய போக்குவரத்து வசதி தற்போது செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. அதனை இந்த ஆண்டு பயன்படுத்துபவர்கள் 30% பேர் அடுத்த ஆண்டு பயன்படுத்தாமல் மெட்ரோ ரயில் வண்டிக்கு மாறி விடுவர். மீதி 70% தொடர்ந்து அப்புதிய போக்குவரத்து வசதியைப் பயன்படுத்துவர். இந்த ஆண்டு மெட்ரோ ரயில் வண்டியை பயன்படுத்துபவர்களில் 70% பேர் அடுத்த ஆண்டும் தொடர்ந்து அதையே பயன்படுத்துவர் மீதி 30% பேர் புதிய போக்குவரத்து வசதிக்கு மாறிவிடுவர். சென்னை நகர மக்கள் தொகை மாறாமலிருக்கிறது என்றும் பயணிகளில் அடுத்த ஆண்டில் 60% பேர் புதிய போக்குவரத்து வசதியையும் 40% பேர் மெட்ரோ ரயில் வண்டியையும் பயன்படுத்துவார்கள் எனக் கொண்டால்,

   (i) அதற்கு அடுத்த ஆண்டில் எத்தனை சதவீதம் பயணிகள் புதிய போக்குவரத்து வசதியை பயன்படுத்துவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம்?

   (ii) காலப்போக்கில் எத்தனை சதவீதம் பேர் புதிய போக்குவரத்து வசதியைப் பயன்படுத்துவர்?

3. சந்தையில் உள்ள A மற்றும் B இருவகையான சோப்புகளின் தற்போதைய சந்தைப் பங்கீடு 15% மற்றும் 85% ஆகும். சென்ற ஆண்டு Aவாங்கியவர்களின் 65% பேர் மீண்டும் அதை இந்த ஆண்டும் வாங்குகிறார்கள். 35% பேர் B-க்கு மாறிவிடுகின்றனர். சென்ற ஆண்டு B வாங்கியவர்களில் 55% பேர் இந்த ஆண்டும் மீண்டும் அதை வாங்குகிறார்கள். 45% பேர் A-க்கு மாறி விடுகிறார்கள் ஒரு ஆண்டுக்குப் பிறகு அவற்றின் சந்தைப் பங்கீடுகளைக் காண்க.மேலும் சந்தையில் சமநிலை எப்போது எட்டப்படும்?

4. A மற்றும் B என்ற இரு விற்பனைப் பொருள்களின் தற்போதைய சந்தை விற்பனை 50% மற்றும் 50% ஆக உள்ளது. நுகர்வோரின் விருப்பங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் மாறுகின்றன. சென்ற வாரம் A -ஐ வாங்கியவர்களில் 60% பேர் மீண்டும் A -ஐ வாங்குகின்றனர். 40% பேர் B-க்கு மாறிவிடுகிறார்கள். சென்ற வாரம் B வாங்கியவர்களில் 80% பேர் அதை மீண்டும் வாங்குகிறார்கள். 20% பேர் A-க்கு மாறி விடுகிறார்கள். இரு வாரங்களுக்குப் பிறகு அவர்களின் சந்தைப் பங்கீடுகளைக் காண்க. இந்த போக்கு தொடருமானால், எப்போது சமநிலை எட்டப்படும்?

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 20 3/5/2020 10:52:25 AM